

PARTIEL 2021-2022

21 Octobre 2021 – Durée 2 heures

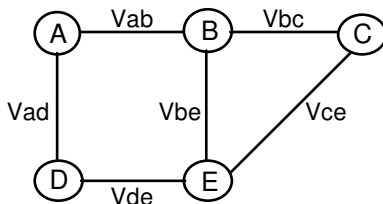
Polys et notes de cours autorisés. Le barème est donné à titre indicatif. Les réponses doivent être précises, concises et tenir dans les cadres engrisés. La feuille d'examen et le sujet doivent tous deux indiquer **l'identifiant de votre table** d'examen. L'utilisation d'un crayon mine est interdite.

NUMERO D'IDENTIFICATION DE LA FEUILLE D'EXAMEN :

NUMERO DE LA TABLE D'EXAMEN :

Exercice 1 : Routage (7 points)

Soit le réseau composé des 5 nœuds A, B, C, D et E, et des 6 liaisons Vab, Vad, Vbc, Vbe, Vce et Vde. A chaque liaison, supposée symétrique, est associée une distance égale à 1. L'algorithme utilisé par le protocole de routage est de type Distance vector.



- a. On suppose qu'à T_0 le réseau vient d'être mis en service et que chaque nœud n'a qu'une connaissance locale de la topologie du réseau (il ne connaît que ses voisins). Donner les tables de routage initiales des différents nœuds. Indiquez trois informations principales : destination (*dest*), le prochain saut (*next*), et le coût (*dist*).
- b. On considèrera la séquence d'échange de vecteurs de distance suivante :
 - T_1 B, D reçoivent VA (vecteur de distance de A)
 - T_2 A, C, E reçoivent VB
 - T_3 A, E reçoivent VD
 - T_4 B, D reçoivent VA, VE
 - T_5 B, E reçoivent VC
 - T_6 A reçoit VB
 - T_7 C, D reçoivent VE

Donnez pour chaque période de temps (T_1 à T_7) le contenu du(des) vecteur(s) reçu(s) et la table de routage (incluant les infos *dest*, *next*, *dist*) des nœuds ayant effectué des modifications (n'indiquez à chaque étape que les tables qui ont été modifiées). Expliquez à chaque fois les traitements faits à la réception des vecteurs.

Exercice 2 : Adressage et sous-adressage IP (8 pts)

Soit un site PARTIEL dont le préfixe réseau est le suivant : 132.174.0.0/17. Ce site est constitué de 62 sous-réseaux physiques.

1. Donner le masque de réseau du site en utilisant la notion décimale pointée. Donner son masque de sous-réseau en notation décimale puis CIDR.

2. Donner l'adresse du sous-réseau dont la valeur de l'identifiant (ou *subnet_id*) est 55 ?
3. Donnez également :
 - 3.1. l'adresse de diffusion (*broadcast*) sur le sous-réseau 55,
 - 3.2. le nombre maximum de machines hôtes que peut connecter ce sous-réseau,
 - 3.3. et la plage des adresses appartenant à ce même sous-réseau.
4. Supposons que le sous-réseau dont le *subnet_id* = 34 est divisé à son tour en 4 sous réseaux. Donnez les informations suivantes en remplissant le tableau ci-dessous (indiquez uniquement le résultat final) :

Question	Réponse
Masque de sous-réseau du sous-réseau dont le <i>subnet_id</i> = 34	
Adresse du sous-réseau dont le <i>Subsubnet_id</i> = 3 du sous-réseau 34	
Adresse de diffusion du sous-réseau dont le <i>Subsubnet_id</i> = 3 du sous-réseau 34	
Nombre d'adresses machine que peut offrir le sous-réseau dont le <i>Subsubnet_id</i> = 1 du sous-réseau 34	
Adresse de sous-réseau auquel appartient l'adresse IP suivante : 132.174.69.135	

Exercice 3 : QCM : questionnaire à choix multiple (6 points)

Notation : Une réponse **correcte** : **0,5 pt**,

Une réponse **incorrecte** ou aucune réponse : **0 pt**.